

컴퓨터 비전 기말 프로젝트 · 아이디어 제안

성형 건적 시각화 시스템

U-Net 기반 얼굴 부위 세그멘테이션 + GAN 시각화

팀명: [팀명 입력]

팀원: [팀원1] · [팀원2] · [팀원3]

지도: 박한샘 교수님

문제 정의 — 왜 이 문제인가

Problem Statement & Motivation

현장의 한계

① 시술 진단의 주관성

상담사 경험에 의존
환자 본인도 판단 어려움

② 시술 후 결과 예측의 한계

기존: 2D 합성·모자이크 수준
실제 결과와 큰 괴리

우리의 가설

*AI가 얼굴 부위를 정밀 분할하고, 해당 영역을
변형 시각화한다면*

- 객관적 진단 가능
- 시술 후 결과 예측 가능

Vision
Task

Segmentation

Generation

솔루션 — End-to-End 파이프라인

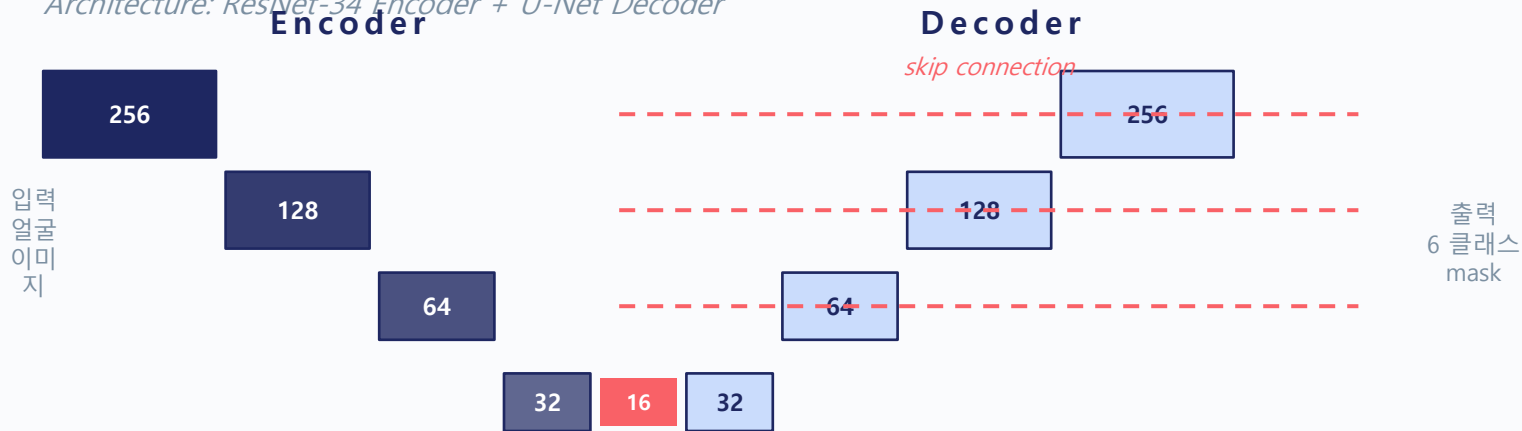
Pipeline Overview



★ **메인 학습 컴포넌트:** U-Net (Step 3) — 본 발표의 핵심 deliverable. SC-FEGAN은 사전학습 시각화 도구로 활용.

모델 설계 — U-Net 계층적 특징 추출

Architecture: ResNet-34 Encoder + U-Net Decoder



핵심 설계 원리

① 계층적 특징 추출

단계적 다운샘플링
저수준 → 고수준

② Skip Connection

공간 정보 보존
encoder → decoder

③ 픽셀 단위 출력

6 클래스 분류
(bg + 5 부위)

구현: `segmentation_models_pytorch` 라이브러리 (PyTorch)

데이터셋 — CelebAMask-HQ

Dataset: Large-scale Annotated Face Parsing Dataset

30K

고해상도 이미지
1024 × 1024

19

부위별 라벨
픽셀 단위 mask

**CVPR
2020**

Lee et al.
학술 표준

라이선스: 비상업 연구 용도 (학술 발표 OK)

출처: github.com/switchablenorms/CelebAMask-HQ

우리 task 클래스 매핑 (5 부위)

우리 클래스	CelebAMask-HQ 라벨
코	nose
눈	l_eye, r_eye
입	u_lip, l_lip, mouth
턱	skin (랜드마크 분리)
이마	skin (랜드마크 분리)

데이터 분할

Train 24K

Val 3K

Test 3K

평가 + 성능 분석 + 해석

Evaluation, Optimization & Interpretability

정량 지표

Metrics

- mIoU (mean IoU)
- Dice Score (F1 유사)
- Per-class IoU
- Confusion Matrix
- Pixel Accuracy

성능 최적화

Optimization

- Augmentation 비교
 - horizontal flip
 - rotation $\pm 15^\circ$
 - color jitter
- Ablation study 표

해석 가능성

Explainability

- Grad-CAM
encoder bottleneck hook
- Feature Map 시각화
- 예측 mask overlay
- 부위별 heatmap



일정 + 역할 분담

4-Week Roadmap & Team Distribution

Week 1 5/8-14 환경 셋업 파이프라인 검증	Week 2 5/19-26 데이터로더 U-Net PoC	Week 3 5/27-6/2 본격 학습 Grad-CAM	Week 4 6/3-9 통합 PDF 출력	발표 6/15 최종 평가
--	--	--	--	----------------------------

역할 분담

역할	메인 책임	산출물
A · 모델/엔진	SC-FEGAN wrapper + DiffFace 백업 PoC	scfegan_wrapper/, diffface_wrapper/
B · 세그멘테이션 ★	U-Net 학습 + 평가 + Grad-CAM	project/segmentation/ 전체
C · 분석/UI	MediaPipe + 추천 + Streamlit + PDF	ui/, face_analyzer/, recommender/

Week 1 PoC — 사전 검증 완료

Validated Components Before Proposal

검증된 구성요소

- ✓ Colab 환경 셋업 (TF 2.x compat + Keras 2)
- ✓ MediaPipe Tasks API · 478 landmarks 검출
- ✓ 얼굴 비율 분석 10개 지표
- ✓ 룰베이스 추천 엔진 (시술 3종)
- ✓ SC-FEGAN 사전학습 모델 로드 (190MB)
- ✓ 9채널 입력 → SC-FEGAN 추론 (2초/장)
- ✓ Before/After 시각화 파이프라인

실제 결과 (SC-FEGAN 추론)

[Before / After 캡처 삽입]

smoke_test_01.png
발표 직전 교체

추천: 사각턱 + V라인 (신뢰도 0.67) · 추론 시간: 2.1초 (T4 GPU)

→ Week 2부터 U-Net 학습 본격 진행 (CelebAMask-HQ + segmentation_models_pytorch)